

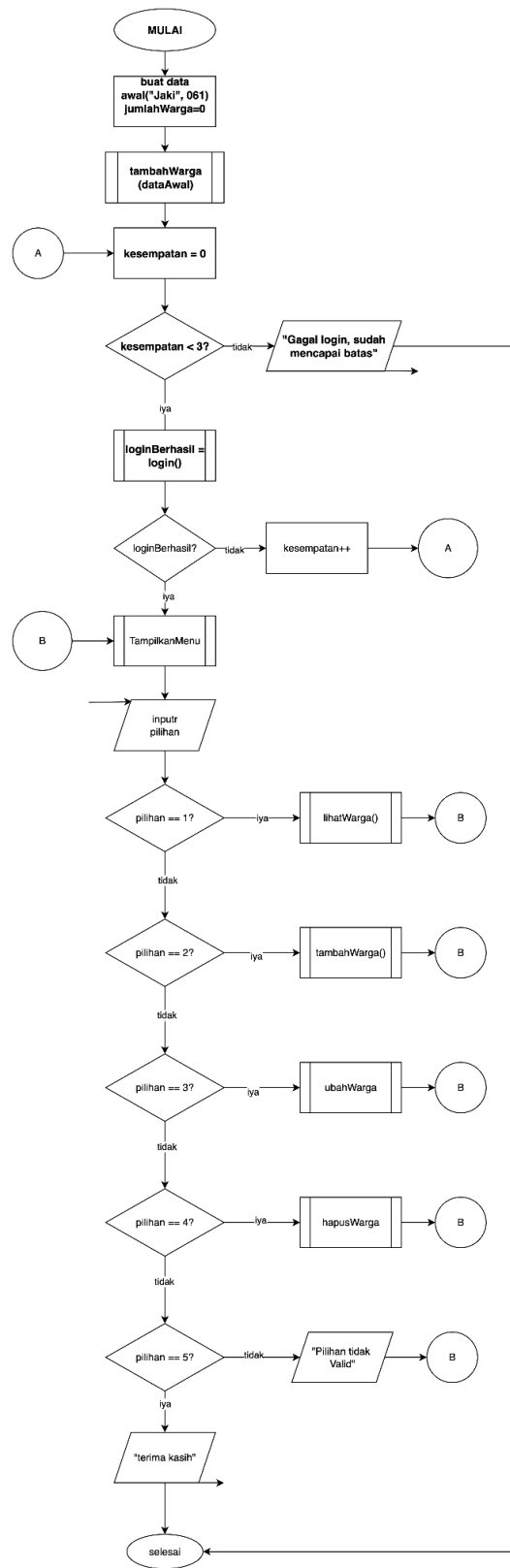
LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST (4)
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT



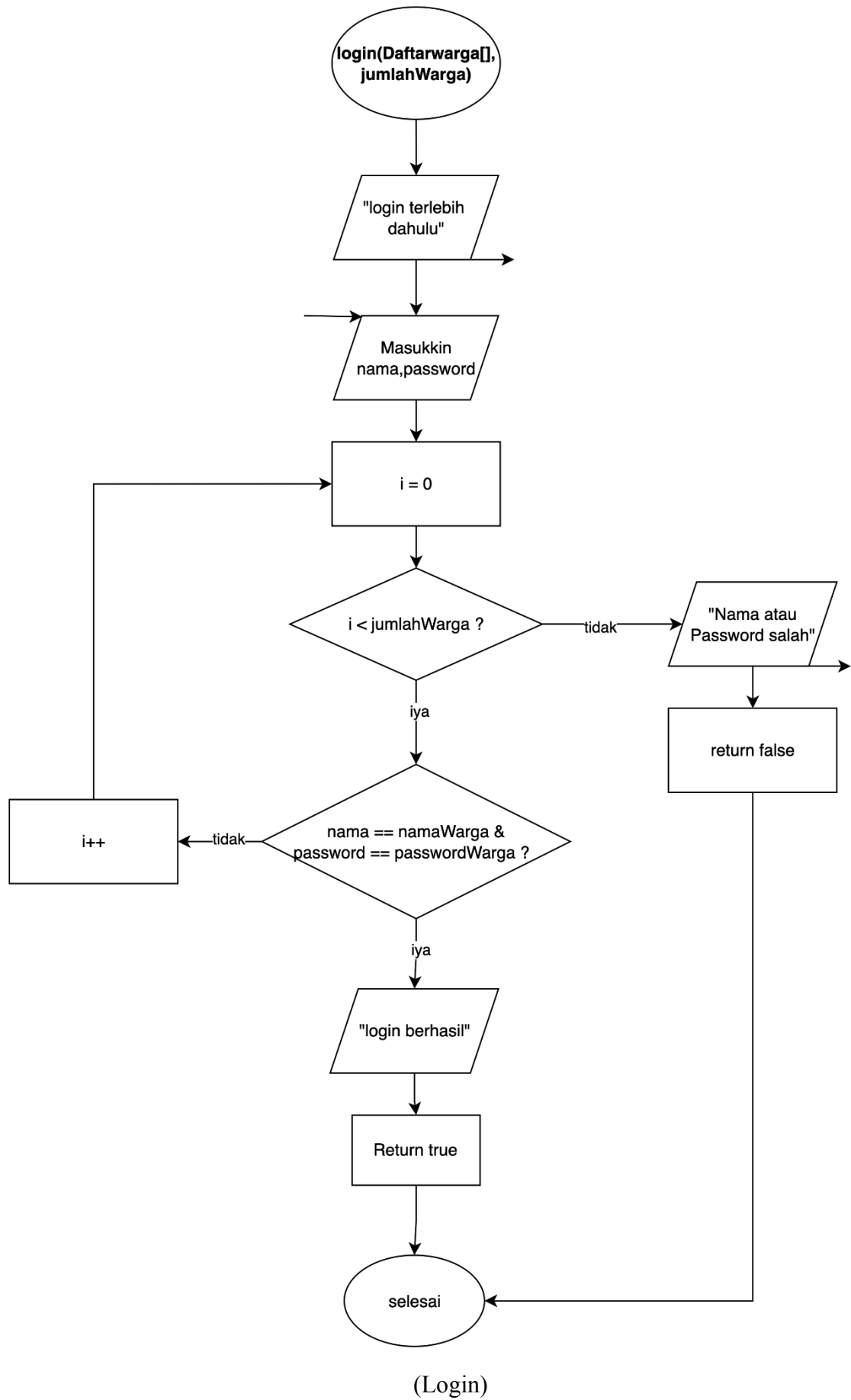
Disusun oleh:
Dzaky Ainur Rahman (2509106061)
Kelas (B1 '25)

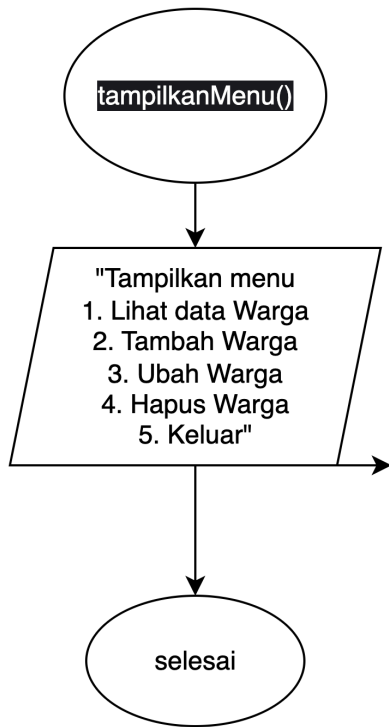
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA
2025

1. Flowchart

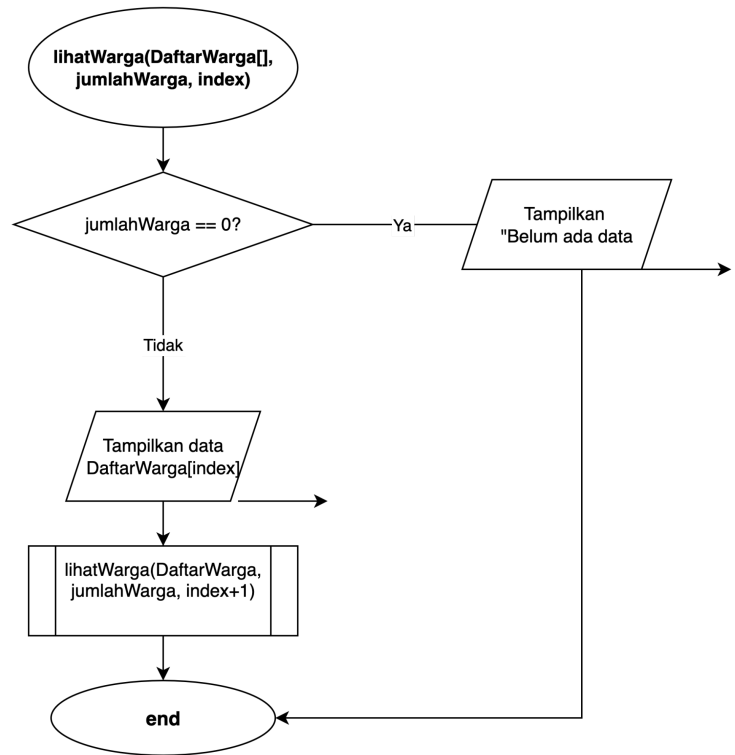


(main)

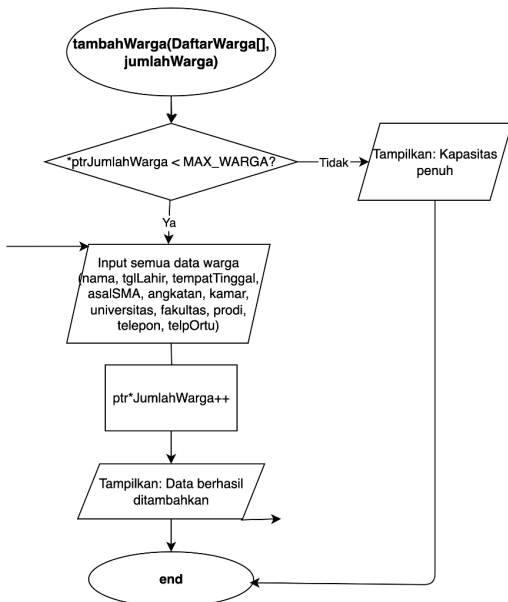




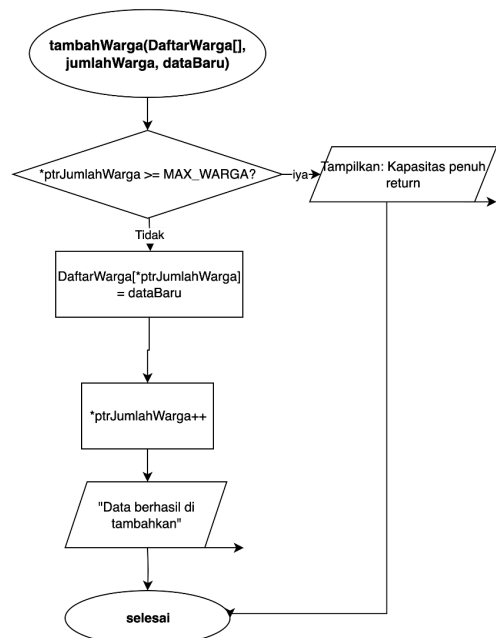
(tampilkan Menu)

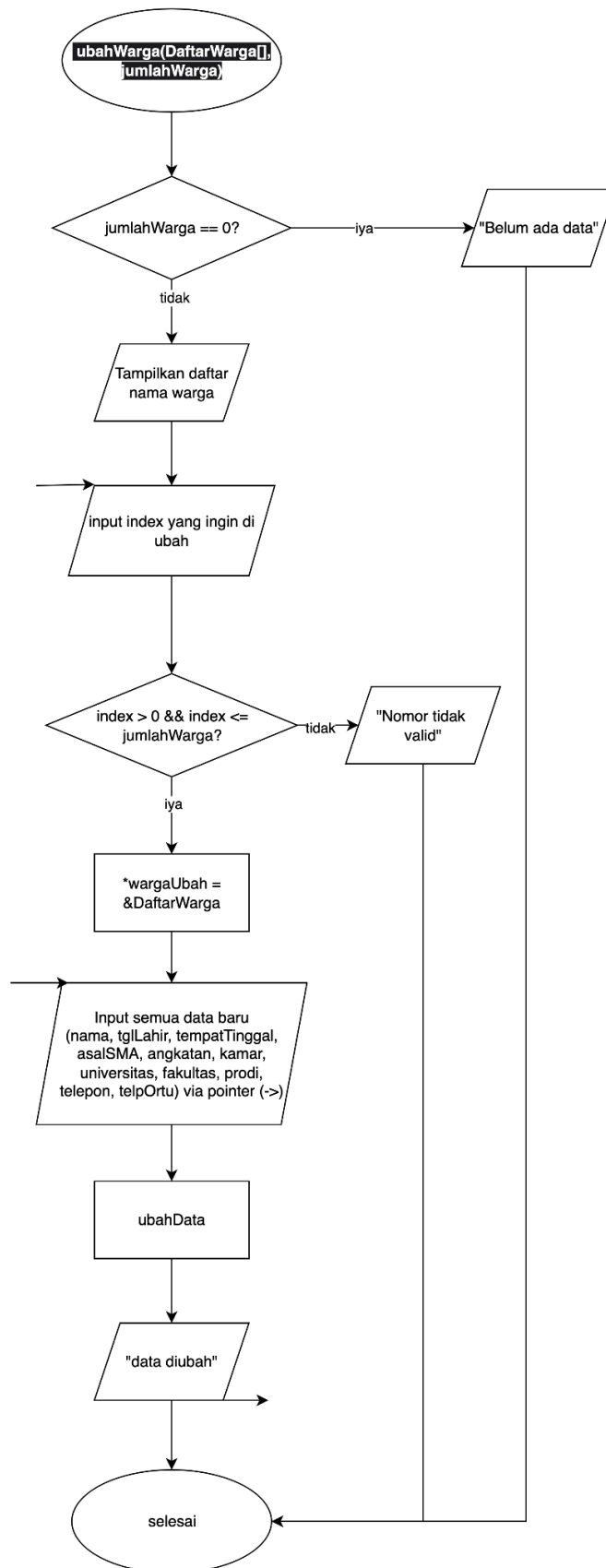


(Lihat Warga)

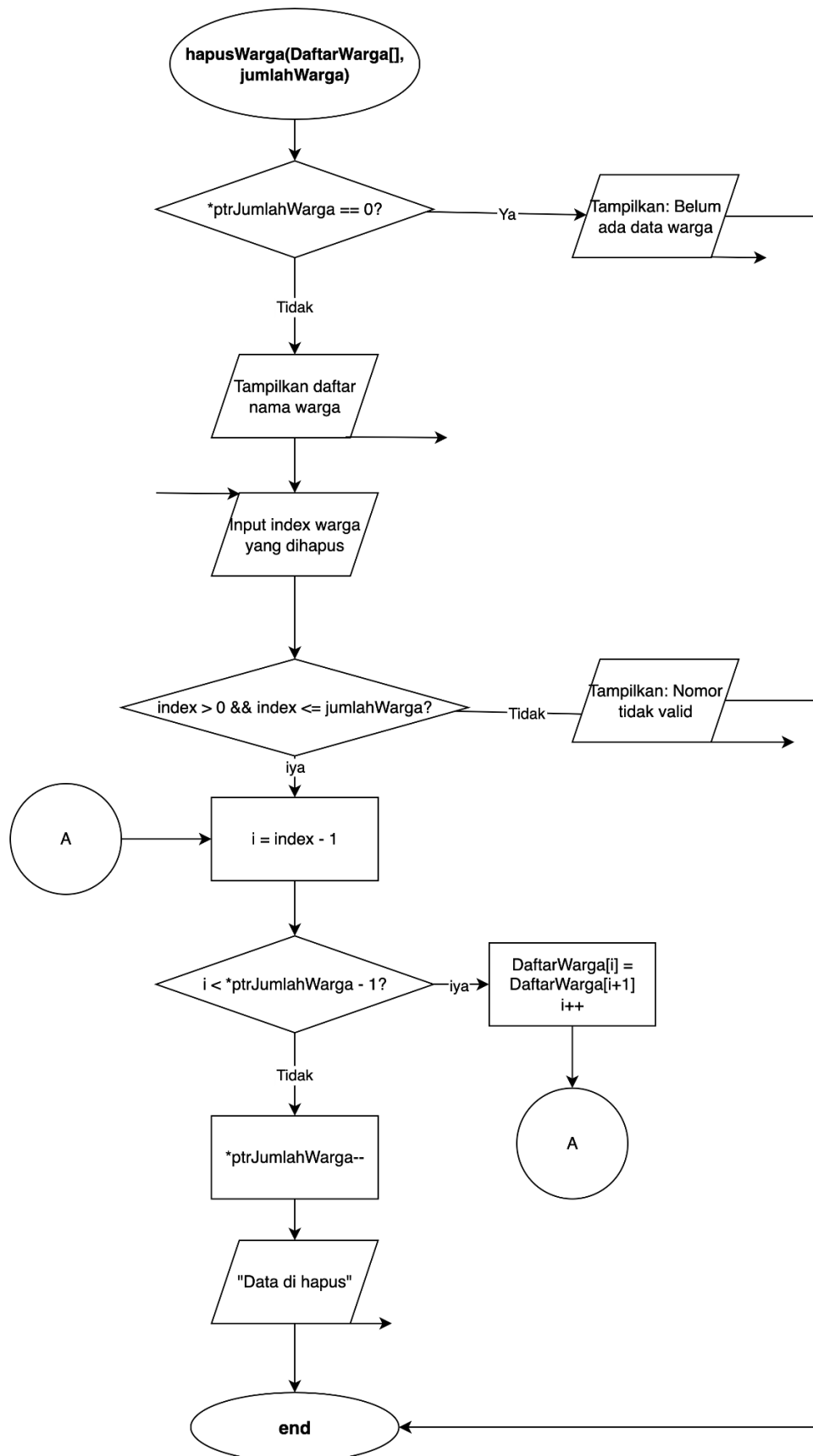


(Tambah Warga)





(Ubah warga)



(Hapus warga)

Ringkasan Alur Program Sistem Data Anak Asrama:

1. Mulai & Autentikasi (main & login): Program berjalan dengan memuat 1 data awal. Pengguna diwajibkan *login* dengan maksimal 3 kali percobaan. Jika berhasil, sistem akan terus menampilkan menu utama (1-5) hingga pengguna memilih keluar.
2. Menampilkan Menu (tampilkanMenu): Sekadar menampilkan pilihan fitur CRUD yang tersedia.
3. Lihat Data (lihatWarga - *Read*): Menampilkan seluruh data warga asrama satu per satu dari awal hingga akhir menggunakan teknik perulangan rekursif.
4. Tambah Data (tambahWarga - *Create*): Memvalidasi kapasitas maksimal menggunakan *pointer*. Jika masih tersedia ruang, data baru diinputkan dan jumlah total warga ditambah secara langsung di alamat memorinya (`(*ptrJumlahWarga)++`).
5. Ubah Data (ubahWarga - *Update*): Meminta pengguna memilih nomor warga. Setelah divalidasi, program menggunakan implementasi *pointer pada struct* (`->`) untuk memperbarui data tersebut di dalam memori.
6. Hapus Data (hapusWarga - *Delete*): Menghapus data dengan cara menggeser sisa data di bawahnya ke atas untuk menutupi posisi array yang dihapus (*shifting*). Setelah itu, total jumlah warga dikurangi 1 melalui *pointer* (`(*ptrJumlahWarga)--`).

2. Deskripsi Singkat Program

Program "**Sistem Data Anak Asrama**" adalah sebuah aplikasi berbasis konsol (CLI) yang ditulis menggunakan bahasa C++ untuk mengelola pencatatan data penghuni asrama. Program ini mengimplementasikan fungsionalitas CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) penuh yang memungkinkan pengguna untuk menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data warga asrama secara dinamis. Untuk alasan keamanan dasar, program dilengkapi dengan sistem autentikasi (*login*) yang membatasi pengguna maksimal 3 kali percobaan gagal sebelum program dihentikan.

Secara teknis, program ini memanfaatkan tipe data bentukan berupa struct bersarang (*nested struct*) di mana struct Universitas menjadi bagian dari struct Warga. Seluruh data disimpan ke dalam sebuah *array of struct* dengan kapasitas maksimal 54 elemen. Sesuai dengan capaian pembelajaran, program ini secara ekstensif menerapkan konsep **Pointer**, di mana modifikasi jumlah warga (*pass by reference* menggunakan operator & dan *) serta perubahan data dalam *array* dilakukan secara langsung pada alamat memorinya menggunakan *arrow operator* (->). Selain itu, program ini juga mendemonstrasikan penggunaan kontrol alur *do-while* untuk menu utama dan algoritma rekursif untuk proses pembacaan (*Read*) data.

3. Source Code

```
#include<iostream>
#include<string>
using namespace std;

struct Universitas{
    string namaUniversitas;
    string fakultas;
    string prodi;
};

struct Warga{
    string namaWarga;
    string passwordWarga;
    string tanggalLahir;
    string tempatTinggal;
    string asalSMA;
    string angkatanMasuk;
    string nomorKamar;
    Universitas kampus;
    string nomorTelepon;
    string nomorOrangTua;
};

#define MAX_WARGA 54

bool login(Warga Daftarwarga[], int jumlahWarga) {
    string nama, password;
    cout << "=====\n";
    cout << "        SISTEM DATA ANAK ASRAMA        \n";
    cout << "=====\n";
    cout << "Login Terlebih Dahulu\n";
    cout << "Nama      : ";
    getline(cin, nama);
    cout << "Password : ";
    cin >> password;
    cin.ignore();

    for (int i = 0; i < jumlahWarga; i++) {
        if (nama == Daftarwarga[i].namaWarga && password == Daftarwarga[i].passwordWarga)
        {
            cout << "\nLogin Berhasil! Selamat datang, " << nama << endl;
            return true;
        }
    }

    cout << "Nama atau Password salah!\n";
    return false;
}

void tampilkanMenu () {
```

```

    cout << "\n=====\\n";
    cout << "|          MENU UTAMA          |\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "|1. Lihat Data Warga          |\\n";
    cout << "|2. Tambah Data Warga         |\\n";
    cout << "|3. Ubah Data Warga           |\\n";
    cout << "|4. Hapus Data Warga          |\\n";
    cout << "|5. Keluar                    |\\n";
    cout << "=====\\n";
    cout << "Pilih menu (1-5): ";
}

void lihatWarga(Warga DaftarWarga[], int jumlahWarga, int index) {
    if (jumlahWarga == 0) {
        cout << "Belum ada data warga.\\n";
        return;
    }
    if (index == 0) {
        cout <<
        "=====\\n";
        cout << "No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu |\\n";
        cout <<
        "=====\\n";
    }
    if (index == jumlahWarga) return;

    cout << index + 1 << " | "
        << DaftarWarga[index].namaWarga << " | "
        << DaftarWarga[index].asalSMA << " | "
        << DaftarWarga[index].kampus.namaUniversitas << " | "
        << DaftarWarga[index].kampus.fakultas << " | "
        << DaftarWarga[index].kampus.prodi << " | "
        << DaftarWarga[index].nomorKamar << " | "
        << DaftarWarga[index].nomorTelepon << " | "
        << DaftarWarga[index].nomorOrangTua << endl;
    cout <<
    "-----\\n";

    lihatWarga(DaftarWarga, jumlahWarga, index + 1);
}

void tambahWarga(Warga DaftarWarga[], int *ptrJumlahWarga) {
    if (*ptrJumlahWarga < MAX_WARGA) {
        cin.ignore();

        Warga *wargaBaru = &DaftarWarga[*ptrJumlahWarga];

        cout << "Masukkan nama warga: ";
        getline(cin, wargaBaru->namaWarga);
        cout << "Masukkan tanggal lahir: ";
        getline(cin, wargaBaru->tanggalLahir);
        cout << "Masukkan tempat tinggal: ";
    }
}

```

```

        getline(cin, wargaBaru->tempatTinggal);
        cout << "Masukkan asal SMA: ";
        getline(cin, wargaBaru->asalSMA);
        cout << "Masukkan angkatan masuk: ";
        cin >> wargaBaru->angkatanMasuk;
        cout << "Masukkan nomor kamar: ";
        cin >> wargaBaru->nomorKamar;

        cin.ignore();
        cout << "Masukkan nama universitas: ";
        getline(cin, wargaBaru->kampus.namaUniversitas);
        cout << "Masukkan fakultas: ";
        getline(cin, wargaBaru->kampus.fakultas);
        cout << "Masukkan prodi: ";
        getline(cin, wargaBaru->kampus.prodi);

        cout << "Masukkan nomor telepon: ";
        cin >> wargaBaru->nomorTelepon;
        cout << "Masukkan nomor orang tua: ";
        cin >> wargaBaru->nomorOrangTua;

        (*ptrJumlahWarga)++;
        cout << "Data warga berhasil ditambahkan.\n";
    } else {
        cout << "Kapasitas warga sudah penuh.\n";
    }
}

void tambahWarga(Warga DaftarWarga[], int *ptrJumlahWarga, Warga dataBaru) {
    if (*ptrJumlahWarga >= MAX_WARGA) {
        cout << "Kapasitas warga sudah penuh.\n";
        return;
    }
    DaftarWarga[*ptrJumlahWarga] = dataBaru;
    (*ptrJumlahWarga)++;
}

void ubahWarga(Warga DaftarWarga[], int jumlahWarga) {
    int index;
    if(jumlahWarga == 0) {
        cout << "Belum ada data warga untuk diubah.\n";
    } else {
        cout << "Daftar Warga:\n";
        cout << "=====\n";
        for (int i = 0; i < jumlahWarga; i++) {
            cout << "Warga ke-" << i + 1 <<endl;
            cout << "Nama Warga: " << DaftarWarga[i].namaWarga<<endl;
            cout << "-----\n";
        }
        cout << "Masukkan nomor warga yang ingin diubah (1-" << jumlahWarga << "): ";
        cin >> index;
        if (index > 0 && index <= jumlahWarga) {
            cin.ignore();
            Warga *wargaUbah = &DaftarWarga[index - 1];
            cout << "Masukkan nama warga baru: ";
            getline(cin, wargaUbah->namaWarga);

```

```

        cout << "Masukkan tanggal lahir baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->tanggalLahir);
        cout << "Masukkan tempat tinggal baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->tempatTinggal);
        cout << "Masukkan asal SMA baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->asalSMA);
        cout << "Masukkan angkatan masuk baru: ";
        cin >> wargaUbah->angkatanMasuk;
        cout << "Masukkan nomor kamar baru: ";
        cin >> wargaUbah->nomorKamar;

        cin.ignore();
        cout << "Masukkan nama universitas baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->kampus.namaUniversitas);
        cout << "Masukkan fakultas baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->kampus.fakultas);
        cout << "Masukkan prodi baru: ";
        getline(cin, wargaUbah->kampus.prodi);

        cout << "Masukkan nomor telepon baru: ";
        cin >> wargaUbah->nomorTelepon;
        cout << "Masukkan nomor orang tua baru: ";
        cin >> wargaUbah->nomorOrangTua;
        cout << "Data warga berhasil diubah.\n";
    } else {
        cout << "Nomor warga tidak valid.\n";
    }
}
}

void hapusWarga(Warga DaftarWarga[], int *ptrJumlahWarga) {
    int index;
    if(*ptrJumlahWarga == 0) {
        cout << "Belum ada data warga untuk dihapus.\n";
    } else {
        cout << "Daftar Warga:\n";
        cout << "=====\n";
        for (int i = 0; i < *ptrJumlahWarga; i++) {
            cout << "Warga ke-" << i + 1 << endl;
            cout << "Nama Warga: " << DaftarWarga[i].namaWarga << endl;
            cout << "-----\n";
        }
        cout << "Masukkan nomor warga yang ingin dihapus (1-" << *ptrJumlahWarga << "):
";

        cin >> index;
        if (index > 0 && index <= *ptrJumlahWarga) {
            for (int i = index - 1; i < *ptrJumlahWarga - 1; i++) {
                DaftarWarga[i] = DaftarWarga[i + 1];
            }
            (*ptrJumlahWarga)--;
            cout << "Data warga berhasil dihapus.\n";
        } else {
            cout << "Nomor warga tidak valid.\n";
        }
    }
}
}

```

```

int main() {
    Warga warga[MAX_WARGA];
    int jumlahWarga = 0;

    Warga dataAwal;
    dataAwal.namaWarga = "Jaki";
    dataAwal.passwordWarga = "061";
    dataAwal.tanggalLahir = "21-03-2007";
    dataAwal.tempatTinggal = "BERAU";
    dataAwal.asalSMA = "SMAN 1 BERAU";
    dataAwal.angkatanMasuk = "2025";
    dataAwal.nomorKamar = "01";
    dataAwal.kampus.namaUniversitas = "Universitas MULAWARMAN";
    dataAwal.kampus.fakultas = "Teknik";
    dataAwal.kampus.prodi = "Informatika";
    dataAwal.nomorTelepon = "08129876543";
    dataAwal.nomorOrangTua = "08129876543";

    tambahWarga(warga, &jumlahWarga, dataAwal);

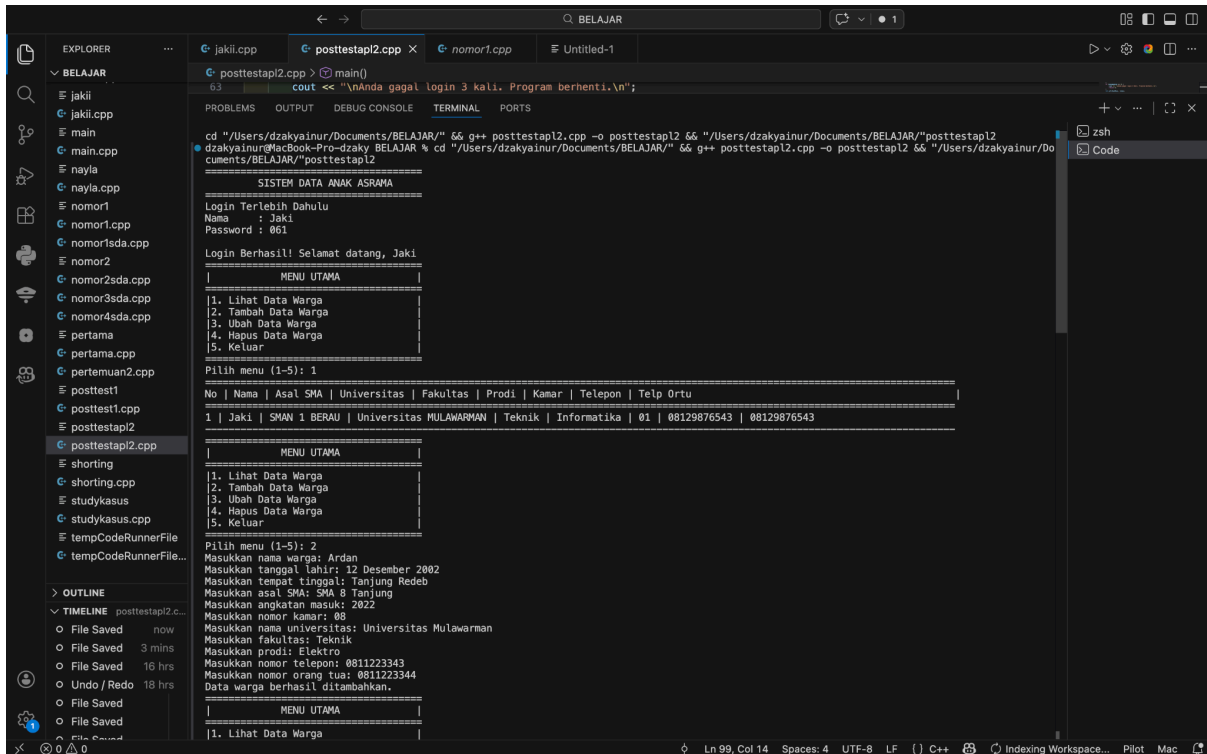
    int kesempatan = 0;
    bool loginBerhasil = false;
    while (kesempatan < 3) {
        loginBerhasil = login(warga, jumlahWarga);
        if (loginBerhasil) break;
        kesempatan++;
        cout << "Kesempatan tersisa: " << 3 - kesempatan << "\n";
    }
    if (!loginBerhasil) {
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihanMenu;
    do {
        tampilkanMenu();
        cin >> pilihanMenu;
        switch (pilihanMenu) {
            case 1:
                lihatWarga(warga, jumlahWarga, 0);
                break;
            case 2:
                tambahWarga(warga, &jumlahWarga);
                break;
            case 3:
                ubahWarga(warga, jumlahWarga);
                break;
            case 4:
                hapusWarga(warga, &jumlahWarga);
                break;
            case 5:
                cout << "Terima kasih telah menggunakan sistem data anak asrama!\n";
                break;
            default:
                cout << "Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu 1-5.\n";
        }
    } while (true);
}

```

```
    }  
} while (pilihanMenu != 5);  
  
return 0;  
}
```

4. Hasil Output



```
63 cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";

cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/"posttestapl2
cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/"posttestapl2

=====
SISTEM DATA ANAK ASRAMA
=====
Login Terlebih Dahulu
Nama : Jaki
Password : 061

Login Berhasil! Selamat datang, Jaki
=====
| MENU UTAMA |
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar

Pilih menu (1-5): 1

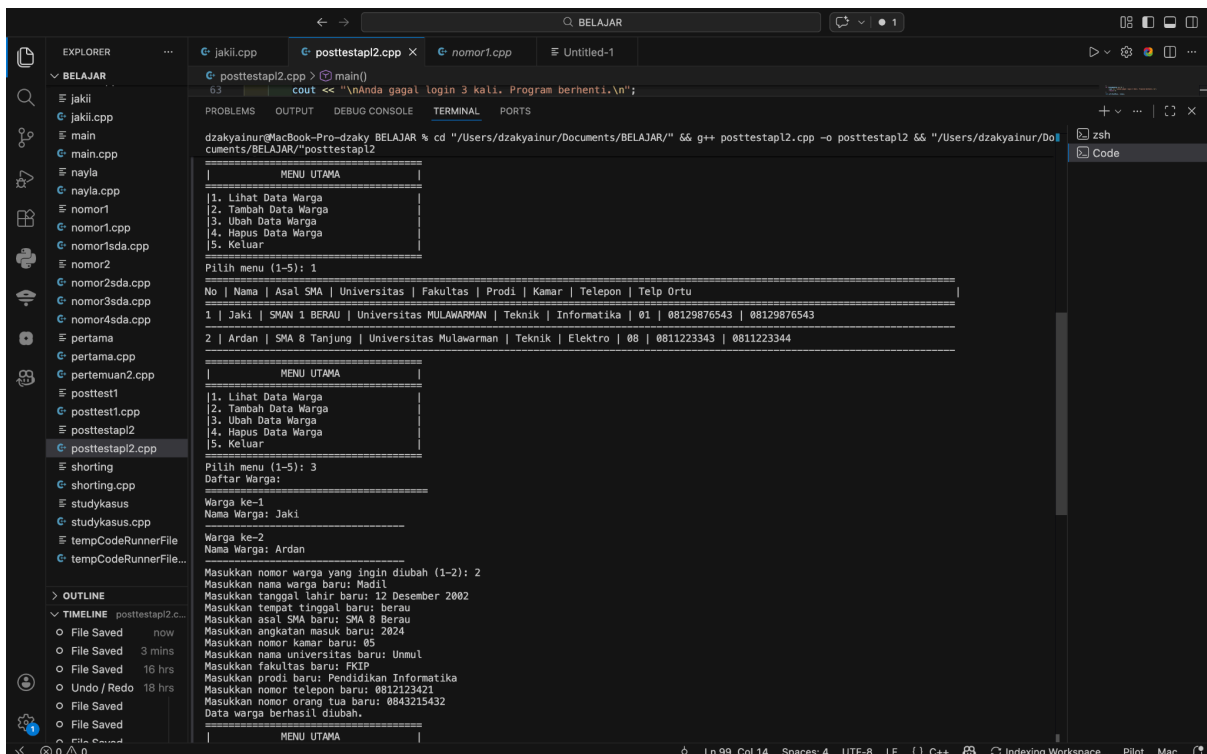
=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
=====
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543
=====

| MENU UTAMA |
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar

Pilih menu (1-5): 2
Masukkan nama warga: Ardan
Masukkan tanggal lahir: 12 Desember 2002
Masukkan tempat tinggal: Tanjung Redeb
Masukkan asal SMA: SMA 8 Tanjung
Masukkan angkatan masuk: 2022
Masukkan nomor kamar: 08
Masukkan nama universitas: Universitas Mulawarman
Masukkan fakultas: Teknik
Masukkan prodi: Elektro
Masukkan nomor telepon: 0811223343
Masukkan nomor orang tua: 0811223344
Data warga berhasil ditambahkan.

=====
| MENU UTAMA |
=====
1. Lihat Data Warga
```

Gambar 4.1 login



```
=====
| MENU UTAMA |
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar

Pilih menu (1-5): 1

=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
=====
1 | Jaki | SMAN 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543
2 | Ardan | SMA 8 Tanjung | Universitas Mulawarman | Teknik | Elektro | 08 | 0811223343 | 0811223344
=====

| MENU UTAMA |
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar

Pilih menu (1-5): 3
Daftar Warga:
=====
Warga ke-1
Nama Warga: Jaki
Warga ke-2
Nama Warga: Ardan
Masukkan nomor warga yang ingin diubah (1-2): 2
Masukkan nama warga baru: Madil
Masukkan tanggal lahir baru: 12 Desember 2002
Masukkan tempat tinggal baru: berau
Masukkan asal SMA baru: SMA 8 Berau
Masukkan angkatan masuk baru: 2024
Masukkan nomor kamar baru: 05
Masukkan nama universitas baru: Ummul
Masukkan fakultas baru: PKIP
Masukkan prodi baru: Pendidikan Informatika
Masukkan nomor telepon baru: 0812123421
Masukkan nomor orang tua baru: 0843215432
Data warga berhasil diubah.

=====
| MENU UTAMA |
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar
```

Gambar 4.2 menu

```
63 cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";

dzakyainurMacBook-Pro-dzaky BELAJAR % cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Do

dzakyainurMacBook-Pro-dzaky BELAJAR % cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Do

MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): 1
=====
No | Nama | Asal SMA | Universitas | Fakultas | Prodi | Kamar | Telepon | Telp Ortu
=====
1 | Jaki | SMA 1 BERAU | Universitas MULAWARMAN | Teknik | Informatika | 01 | 08129876543 | 08129876543
2 | Madil | SMA 8 Berau | Unmul | FKIP | Pendidikan Informatika | 05 | 0812123421 | 0843215432
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): 4
Daftar Warga:
=====
Warga ke-1
Nama Warga: Jaki
=====
Warga ke-2
Nama Warga: Madil
=====
Masukkan nomor warga yang ingin dihapus (1-2): 2
Data warga berhasil dihapus.
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): 6
Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu 1-5.
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): 5
Terima kasih telah menggunakan sistem data anak asrama!
dzakyainurMacBook-Pro-dzaky BELAJAR %
```

Gambar 4.3 menu

```
63 cout << "\nAnda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";

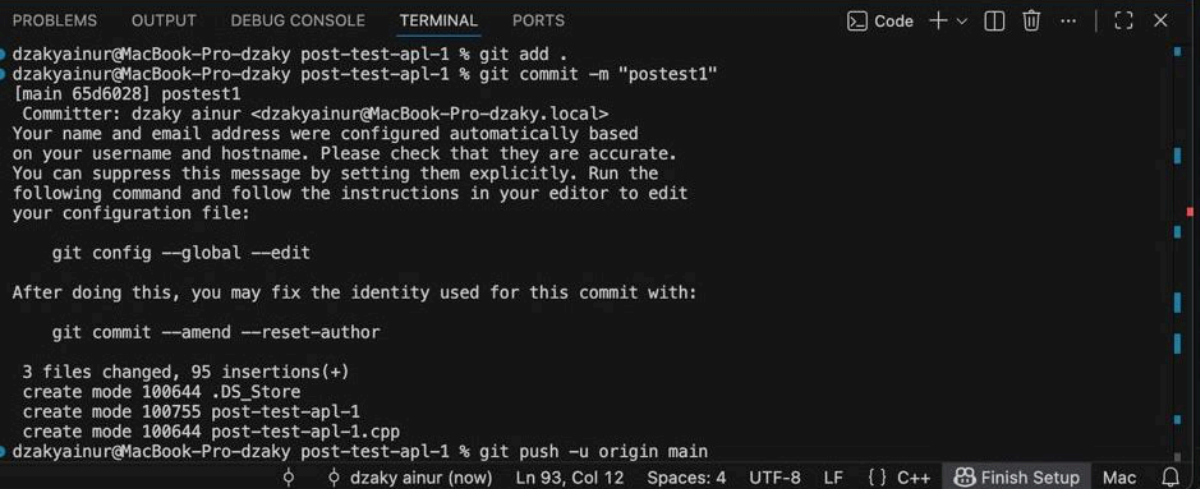
dzakyainurMacBook-Pro-dzaky BELAJAR % cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Do

dzakyainurMacBook-Pro-dzaky BELAJAR % cd "/Users/dzakyainur/Documents/BELAJAR/" && g++ posttestapl2.cpp -o posttestapl2 && "/Users/dzakyainur/Do

MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): 4
Daftar Warga:
=====
Warga ke-1
Nama Warga: Jaki
=====
Warga ke-2
Nama Warga: Madil
=====
Masukkan nomor warga yang ingin dihapus (1-2): 2
Data warga berhasil dihapus.
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): 6
Pilihan tidak valid. Silakan pilih menu 1-5.
=====
MENU UTAMA
=====
1. Lihat Data Warga
2. Tambah Data Warga
3. Ubah Data Warga
4. Hapus Data Warga
5. Keluar
=====
Pilih menu (1-5): 5
Terima kasih telah menggunakan sistem data anak asrama!
dzakyainurMacBook-Pro-dzaky BELAJAR %
```

Gambar 4.4 menu

5. Langkah-langkah GIT



```
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky post-test-apl-1 % git add .
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky post-test-apl-1 % git commit -m "posttest1"
[main 65d6028] posttest1
Committer: dzaky ainur <dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky.local>
Your name and email address were configured automatically based
on your username and hostname. Please check that they are accurate.
You can suppress this message by setting them explicitly. Run the
following command and follow the instructions in your editor to edit
your configuration file:

    git config --global --edit

After doing this, you may fix the identity used for this commit with:

    git commit --amend --reset-author

3 files changed, 95 insertions(+)
create mode 100644 .DS_Store
create mode 100755 post-test-apl-1
create mode 100644 post-test-apl-1.cpp
dzakyainur@MacBook-Pro-dzaky post-test-apl-1 % git push -u origin main
```

Gambar 5.1 langkah-langkah git

5.1 GIT Add

Perintah ini digunakan untuk menambahkan seluruh file yang telah diubah atau dibuat ke dalam staging area agar siap untuk di-commit.

5.2 GIT Commit

Perintah ini digunakan untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan ke staging area ke dalam repository lokal dengan pesan commit "posttest1". Pesan ini berfungsi sebagai keterangan atau dokumentasi perubahan yang dilakukan.

5.3 GIT Push

Perintah ini digunakan untuk mengirim (push) hasil commit dari repository lokal ke repository remote (GitHub) pada branch main. Opsi -u berfungsi untuk menghubungkan branch lokal dengan branch remote sehingga pada push berikutnya cukup menggunakan git push saja.